

## 0 理系で用いる記号

### 0.1 ギリシャ文字

数学、物理学といった分野では下記の **ギリシャ文字** を良く用いる。  
使用頻度が高い記号については、

- まず **読める** ように
- 次に **書ける** ように

なっておこう

| 大文字       | 小文字        | 読み方       | 大文字        | 小文字             | 読み方      |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|----------|
| A         | $\alpha$   | アルファ      | N          | $\nu$           | ニュー      |
| B         | $\beta$    | ベータ       | $\Xi$      | $\xi$           | クシー, グザイ |
| $\Gamma$  | $\gamma$   | ガンマ       | O          | $o$             | オミクロン    |
| $\Delta$  | $\delta$   | デルタ       | $\Pi$      | $\pi$           | パイ       |
| E         | $\epsilon$ | イプシロン     | P          | $\rho$          | ロー       |
| Z         | $\zeta$    | ゼータ, ツェータ | $\Sigma$   | $\sigma$        | シグマ      |
| H         | $\eta$     | イータ, エータ  | T          | $\tau$          | タウ       |
| $\Theta$  | $\theta$   | シータ       | $\Upsilon$ | $\upsilon$      | ウプシロン    |
| I         | $\iota$    | イオタ       | $\Phi$     | $\phi, \varphi$ | ファイ      |
| K         | $\kappa$   | カッパ       | X          | $\chi$          | カイ       |
| $\Lambda$ | $\lambda$  | ラムダ       | $\Psi$     | $\psi$          | プサイ      |
| M         | $\mu$      | ミュー       | $\Omega$   | $\omega$        | オメガ      |

## 0.2 おまけ: ローマ数字

必ずしも数学で使うわけではないけど、せっかくなので **ローマ数字**も

| 大文字  | 小文字  | 数値 | 大文字 | 小文字 | 数値   |
|------|------|----|-----|-----|------|
| I    | i    | 1  | XI  | xi  | 11   |
| II   | ii   | 2  | XII | xii | 12   |
| III  | iii  | 3  | XIV | xiv | 14   |
| IV   | iv   | 4  | XX  | xx  | 20   |
| V    | v    | 5  | XXI | xxi | 21   |
| VI   | vi   | 6  | XL  | xl  | 40   |
| VII  | vii  | 7  | L   | l   | 50   |
| VIII | viii | 8  | C   | c   | 100  |
| IX   | ix   | 9  | D   | d   | 500  |
| X    | x    | 10 | M   | m   | 1000 |

これら組み合わせにより、最大 3999( MMMCMXCIX ) まで表すことができる。  
 なお、0 を表す記号は存在しない

# 1 整式の計算

## 1.1 整式の加法・減法

- 単項式 … 積だけで表せる式 (和、差は無い)
- 多項式 … 単項式の和
- 整式 … 単項式 と 多項式合わせたすべて
- 項 … 整式に存在する単項式。前から 1,2,3... と数える
- 係数 … 単項式の数の部分
- 次数 … 掛け合わせた文字の個数
- 定数項 … 次数が 0 の項。つまり数のみの項
- 整式の次数 … 整式全体の最大次数
- $n$  次式 … 次数が  $n$  の整式のこと

【例】 整式  $x^3 + 4x^2 - 2xy - 5$  において

- 単項式  $\cdots x^3$  (第1項)  
 $4x^2$  (第2項)  
 $-2xy$  (第3項)  
 $-5$  (第4項)  
の4つ
- 係数  $\cdots x^3$  は1,  $4x^2$  は4,  $-2xy$  は-2 (定数項は含めない)
- 次数  $\cdots 3$  (第1項)  
 $2$  (第2項)  
 $2$  (第3項)  
 $0$  (第4項)
- 定数項  $\cdots -5$
- 整式の次数  $\cdots 3$  次
- この式のことを  $\cdots 3$  次式とよぶ

**計算の3法則:** 新たな数学概念のたびに出てくるので覚える

## 計算の3法則

$$A + B = B + A, \quad AB = BA \quad (\text{交換法則})$$

$$(A + B) + C = A + (B + C), \quad (AB)C = A(BC) \quad (\text{結合法則})$$

$$A(B + C) = AB + AC, \quad (A + B)C = AC + BC \quad (\text{分配法則})$$

それぞれ

- 交換法則 … 数や項を入れ替えて良い (交換)
- 結合法則 … グループ化 (結合) して順番を変えて良い
- 分配法則 … かっこ外の値を中の値それぞれにかけて (分配) 良い

である。

- 同類項 … 多項式で文字の部分が同じもの。できるだけまとめる。

【例】  $x + 3x^2 - 5 - 3x + 3$

同類項 1:  $3x^2 \rightarrow 3x^2$

同類項 2:  $x, -3x \rightarrow -2x$

同類項 3:  $-5, 3 \rightarrow -2$

通常は次数の大きいものから順に並べて整理 (降べきの順)

$$3x^2 - 2x - 2$$

**2 つ以上の文字を含む場合:** 注目する文字を決め、他は数と同じに扱う

【例】  $x^2 - 2xy^2 + y^3 - 3y + 1$

**x に注目した場合**

同類項 1( $x^2$ ) :  $x^2 \rightarrow x^2$

同類項 2( $x$ ) :  $-2xy^2 \rightarrow -2y^2x$

同類項 3(定数項):  $y^3, -3y, 1 \rightarrow y^3 - 3y + 1$

$$x^2 - 2y^2x + (y^3 - 3y + 1)$$

**y に注目した場合**

同類項 1( $y^3$ ) :  $y^3 \rightarrow y^3$

同類項 2( $y^2$ ) :  $-2xy^2 \rightarrow -2xy^2$

同類項 3( $y$ ) :  $-3y \rightarrow -3y$

同類項 4(定数項):  $x^2, 1 \rightarrow x^2 + 1$

$$y^3 - 2xy^2 - 3y + (x^2 + 1)$$

## 1.2 数式の乗法

$a^n \cdots a$  を  $n$  回掛ける時の表記。  $a$  の  $n$  乗と呼ぶ。

【例】

$$a^1 = a$$

$$a^2 = a \cdot a$$

$$a^3 = a \cdot a \cdot a$$

$$a^n = a \cdot a \cdots a$$

かけ算を明示的に示すときは  $\cdot$  の記号を使う。省略可

~~$\times$  は今後別な意味で出てくるので使わない。~~

この例の事を「 $a$  の累乗」と呼ぶ。

掛け合わせる回数  $n$  を「指数」、「べき」と呼ぶ

累乗は以下の計算が可能

$$a^2 \cdot a^3 = (a \cdot a) \cdot (a \cdot a \cdot a) = a^5$$

$$(a^2)^3 = a^2 \cdot a^2 \cdot a^2 = a^6$$

$$(ab)^3 = ab \cdot ab \cdot ab = a^3 b^3$$

指数法則

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad (ab)^n = a^n b^n$$

【例 1】  $(3a^2b)^2(-2ab^3)^3$

右二つの法則を使うと

$$(3a^2b)^2 = 9a^4b^2$$

$$(-2ab^3)^3 = -8a^3b^9$$

よって

$$\text{与式} = (9a^4b^2)(-8a^3b^9)$$

一番左の法則を使うことで

$$(9a^4b^2)(-8a^3b^9) = (9 \cdot -8)a^{4+3}b^{2+9} = -72a^7b^{11}$$

【例 2】  $(x^2 - 2x + 4)(2x - 3)$

$$= (x^2 - 2x + 4) \cdot 2x + (x^2 - 2x + 4) \cdot (-3)$$

$$= (2x^3 - 4x^2 + 8x) + (-3x^2 + 6x - 12)$$

$$= 2x^3 - 7x^2 + 14x - 12$$



以下の展開公式を覚えておくと計算が速くなる

展開公式 1 —

$$1. (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$2. (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$3. (x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

$$4. (ax + b)(cx + d) = acx^2 + (ad + bc)x + bd$$

$$5. (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

1～3は覚えておいた方が良い。

4,5は最悪その場で計算しても良い

展開公式 2 —

$$6. (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

$$7. (a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$$

$$8. (a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$

6,7,8もよく使う分野の人はそのときに覚える  
(というか自然と覚える)

### 1.3 因数分解

- 因数分解 … 式  $P$  を複数の 1 次以上の式に分解 ( $P=AB$ )
- 因数 … 分解した整式の各要素 ( $A, B$  は  $P$  の因数)

【例】  $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$

$(x + 2), (x - 2)$  は  $x^2 - 4$  の因数である。

因数分解に関しても下記を覚えておくと良い

因数分解の公式

1.  $ma + mb = m(a + b), \quad an + bn = (a + b)n$

2.  $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2, \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$

3.  $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

4.  $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

1～3に関しては覚える。

4に関しては後で学習する方法で導出もできる。

公式1の  $m$  や  $n$  を **共通因数** とよぶ

共通因数をカッコ外に出すことを **共通因数をくくり出す** とよぶ

【例1】  $x^4y - xy^4$  を因数分解する

$$\begin{aligned}x^4y - xy^4 &= xy(x^3 - y^3) && \leftarrow \text{公式4を使って} \\ &= xy(x - y)(x^2 + xy + y^2)\end{aligned}$$

【例2】  $a + b + ab + 1$  を因数分解する

$$\begin{aligned}a + b + ab + 1 &= ab + a + b + 1 && \leftarrow a \text{ について整理} \\ &= a(b + 1) + (b + 1) && \leftarrow X = (b + 1) \text{ とおく} \\ &= aX + X && \leftarrow \text{共通因数 } X \text{ をくくる} \\ &= (a + 1)X && \leftarrow X \text{ を元に戻す} \\ &= (a + 1)(b + 1)\end{aligned}$$

2次式の2次の項の係数が1の場合は下記となり、よく使う。  
(絶対に覚える)

$$x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$$

2次の項の係数が1で無い場合は下記。右辺から導出も可。

$$acx^2 + (ad + bc)x + bd = (ax + b)(cx + d)$$

【例1】  $3x^2 + 10x + 8$  を因数分解する

公式より

- $ac = 3$ ,  $\rightarrow 3 \times 1$  または  $-3 \times -1$
- $bd = 8$ ,  $\rightarrow 1 \times 8, -1 \times -8, 2 \times 4, -2 \times -4$
- $(ad + bc) = 10$

の組み合わせを発見する。

下のようなたすき掛けの式を利用すると良い。

$$\begin{array}{rcccl} a & & b & \longrightarrow & bc \\ & \times & & & \\ c & & d & \longrightarrow & ad \\ \hline ac & & bd & & ad + bc \end{array}$$

a と c は 3 と 1 の組み合わせなので、左のようになる。  
 $(ad+bc)=10$  のためには、 $b=4, d=2$  が当てはまる。

$$\begin{array}{rcccl} 3 & & b & \longrightarrow & bc \\ & \times & & & \\ 1 & & d & \longrightarrow & ad \\ \hline 3 & & 8 & & 10 \end{array} \qquad \begin{array}{rcccl} 3 & & 4 & \longrightarrow & 4 \\ & \times & & & \\ 1 & & 2 & \longrightarrow & 6 \\ \hline 3 & & 8 & & 10 \end{array}$$

よって、 $3x^2 + 10x + 8 = (3x + 4)(x + 2)$

【例2】  $x^4 + 5x^2 - 6$  を因数分解する

$x^2 = X$  とおく。

$$\begin{aligned} x^4 + 5x^2 - 6 &= X^2 + 5X - 6 = (X + 6)(X - 1) \\ &= (x^2 + 6) \underline{\underline{(x^2 - 1)}} = (x^2 + 6) \underline{\underline{(x + 1)(x - 1)}} \end{aligned}$$

【例3】  $2x^2 + 7xy + 3y^2 + x - 7y - 6$  を因数分解する

$x$  について整理する

$$\text{与式} = 2x^2 + (7y + 1)x + \underbrace{(3y^2 - 7y - 6)}_{\text{因数分解}}$$

$$\begin{array}{rcl} 3 & \times & 2 \longrightarrow 2 \\ 1 & & -3 \longrightarrow -9 \\ \hline 3 & & -6 \qquad -7 \end{array}$$

$$\text{与式} = 2x^2 + (7y + 1)x + (3y + 2)(y - 3)$$

この式全体を因数分解する

- $ac = 2$
- $bd = (3y + 2)(y - 3)$
- $(ad + bc) = (7y + 1)$

$$\begin{array}{ccc}
 a & \times & b \\
 c & & d \\
 \hline
 2 & (3y+2)(y-3) & (7y+1)
 \end{array}
 \begin{array}{ccc}
 \longrightarrow & bc \\
 \longrightarrow & ad
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 2 & \times & (y-3) \\
 1 & & (3y+2) \\
 \hline
 2 & (3y+2)(y-3) & (7y+1)
 \end{array}
 \begin{array}{ccc}
 \longrightarrow & (y-3) \\
 \longrightarrow & 2(3y+2)
 \end{array}$$

つまり

$$\begin{aligned}
 \text{与式} &= 2x^2 + (7y+1)x + (3y+2)(y-3) \\
 &= (2x+y-3)(x+3y+2)
 \end{aligned}$$

## 1.4 整式の除法

これまで整数の除法(割り算)は筆算などを用いて計算した

$$\begin{array}{r}
 4 \leftarrow \text{商} \\
 6 \overline{) 27} \\
 \underline{24} \\
 3 \leftarrow \text{余り}
 \end{array}$$

上記筆算を式で表すと

$$\begin{array}{ccccccc}
 27 & = & 6 & \times & 4 & + & 3 \\
 \text{被除数} & & \text{除数} & & \text{商} & & \text{剰余}
 \end{array}$$

である。

整式においても除算が可能で

- 降べきの順に整理してから

筆算にて計算を行う。

### 【例1】

- $A = 3x^3 - 4x^2 + 12x + 16$

- $B = x^2 - 2x + 5$

の時、 $A \div B$  の計算を行う



まず、下記のように筆算を組み立てる。

$$\begin{array}{r}
 3x \\
 x^2 - 2x + 5 \overline{) 3x^3 - 4x^2 + 12x + 16} \quad \leftarrow A \\
 \underline{3x^3 - 6x^2 + 15x} \quad \leftarrow B \cdot (3x) \\
 2x^2 - 3x + 16 \quad \leftarrow A - 3xB
 \end{array}$$

引き続き最後まで計算を行う

$$\begin{array}{r}
 3x + 2 \\
 x^2 - 2x + 5 \overline{) 3x^3 - 4x^2 + 12x + 16} \\
 \underline{3x^3 - 6x^2 + 15x} \\
 2x^2 - 3x + 16 \\
 \underline{2x^2 - 4x + 10} \quad \leftarrow B \cdot 2 \\
 x + 6
 \end{array}$$

結果

- 商 (Q):  $3x + 2$
- 余り (R):  $x + 6$

と計算できる。

結果より

$$A = BQ + R$$

$$\underbrace{3x^3 - 4x^2 + 12x + 16}_{\text{被除数}} = \underbrace{(x^2 - 2x + 5)}_{\text{除数}} \underbrace{(3x + 2)}_{\text{商}} + \underbrace{(x + 6)}_{\text{余り}}$$

## 【例 2】

- $A = x^3 - 3$

- $B = x + 2$

の時、 $A \div B$  の計算を行う

$$\begin{array}{r}
 \phantom{B = x + 2} \overline{x^2 - 2x + 4} \\
 B = x + 2 \bigg) \overline{x^3 \phantom{- 2x^2} - 3} \quad \leftarrow \text{隙間を空ける} \\
 \phantom{B = x + 2} \underline{x^3 + 2x^2} \phantom{- 3} \\
 \phantom{B = x + 2} \phantom{x^3 +} 2x^2 - \phantom{3} \\
 \phantom{B = x + 2} \phantom{x^3 +} \underline{2x^2 - 4x} \phantom{- 3} \\
 \phantom{B = x + 2} \phantom{x^3 +} \phantom{2x^2 -} 4x - 3 \\
 \phantom{B = x + 2} \phantom{x^3 +} \phantom{2x^2 -} \underline{4x + 8} \\
 \phantom{B = x + 2} \phantom{x^3 +} \phantom{2x^2 -} \phantom{4x -} - 11
 \end{array}$$

結果

- 商 (Q):  $x^2 - 2x + 4$

- 余り (R):  $-11$

と計算できる。

結果より

$$\begin{aligned}
 A &= BQ + R \\
 x^3 - 3 &= (x + 2)(x^2 - 2x + 4) - 11
 \end{aligned}$$

整式  $A$  が整式  $B$  で割り切れるとき、

- $B$  を  $A$  の **約数**
- $A$  を  $B$  の **倍数**

と呼ぶ。

【例1】 整数 10 の場合

- 1, 2, 5, 10 は10の約数である
- 10, 20, 30  $\dots$  は10の倍数である

【例2】 整式  $3ab^2c$  の場合

- $3, a, b, c, b^2, ab, \dots$  は $3ab^2c$ の約数である
- $6ab^2c, 3a^2b^2c, \dots$  は $3ab^2c$ の倍数である

【例3】 整式  $(x-2)(x+3)$  の場合

- $(x-2), (x+3)$  は $(x-2)(x+3)$ の約数である
- $3(x-2)(x+3), x(x-2)(x+3), (x-1)(x-2)(x+3), \dots$   
は $(x-2)(x+3)$ の倍数である

- 公約数: 複数の整式で共通な約数
- 最大公約数: 公約数の中で次数が最大のもの
- 公倍数: 複数の整式で共通の倍数
- 最小公倍数: 公倍数の中で次数が最小のもの

【例1】 整数 6, 9 の場合

- 6 の約数: 1, 2, 3, 6
- 9 の約数: 1, 3, 9

つまり、

- 公約数: 1, 3
- 最大公約数: 3

- 6 の倍数: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54,  $\dots$
- 9 の倍数: 9, 18, 27, 36, 45, 54,  $\dots$

つまり、

- 公倍数: 18, 36, 54,  $\dots$
- 最小公倍数: 18